

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Вариант 18

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2026

Вариант	18
---------	----

Дано: Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1	2	4	5	2	3	4	2	2	
e2		0	4	2			2	1	4			2
e3	1	4	0			4		5	2	3	2	
e4	2	2		0		3	3		5	5	2	5
e5	4				0	3						
e6	5		4	3	3	0		5		1	4	5
e7	2	2		3			0			5		
e8	3	1	5			5		0	2			
e9	4	4	2	5				2	0	5		1
e10	2		3	5		1	5		5	0	4	
e11	2		2	2		4				4	0	
e12		2		5		5			1			0

Решение

1. $l(e_1) = 0^+$; $l(e_i) = \infty$, для всех $i \neq 1$, $p = e_1$

Результаты итерации запишем в таблицу

	1
e1	0^+
e2	∞
e3	∞
e4	∞
e5	∞
e6	∞
e7	∞
e8	∞
e9	∞
e10	∞
e11	∞
e12	∞

2. $\Gamma e_1 = \{e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}\}$ - все пометки временные, уточним их:

$$\begin{aligned}
l(3) &= \min(\inf, 0^+ + 1) = 1 \\
l(4) &= \min(\inf, 0^+ + 2) = 2 \\
l(5) &= \min(\inf, 0^+ + 4) = 4 \\
l(6) &= \min(\inf, 0^+ + 5) = 5 \\
l(7) &= \min(\inf, 0^+ + 2) = 2 \\
l(8) &= \min(\inf, 0^+ + 3) = 3 \\
l(9) &= \min(\inf, 0^+ + 4) = 4 \\
l(10) &= \min(\inf, 0^+ + 2) = 2 \\
l(11) &= \min(\inf, 0^+ + 2) = 2
\end{aligned}$$

$$3. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_3)$$

4. Вершина e_3 получает постоянную пометку $l(e_3) = 1^+$, $p = e_3$

	1	2
e_1	0^+	
e_2	∞	∞
e_3	∞	1^+
e_4	∞	2
e_5	∞	4
e_6	∞	5
e_7	∞	2
e_8	∞	3
e_9	∞	4
e_{10}	∞	2
e_{11}	∞	2
e_{12}	∞	∞

$$5. \Gamma_{e_3} = \{e_1, e_2, e_5, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}\}$$

Из них временные:

$e_2, e_5, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}$, уточним их

$$\begin{aligned}
l(2) &= \min(\inf, 1^+ + 4) = 5 \\
l(5) &= \min(4, 1^+ + 4) = 4 \\
l(8) &= \min(3, 1^+ + 5) = 3 \\
l(9) &= \min(4, 1^+ + 2) = 3 \\
l(10) &= \min(2, 1^+ + 3) = 2 \\
l(11) &= \min(2, 1^+ + 2) = 2
\end{aligned}$$

$$6. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = l(e_7) = l(e_{10}) = l(e_{11})$$

7. Вершина e_2 получает постоянную пометку $l(e_4) = 2^+$, $p = e_4$

	1	2	3
e ₁	0 ⁺		
e ₂	∞	∞	5
e ₃	∞	1 ⁺	
e ₄	∞	2	2 ⁺
e ₅	∞	4	4
e ₆	∞	5	5
e ₇	∞	2	2
e ₈	∞	3	3
e ₉	∞	4	3
e ₁₀	∞	2	2
e ₁₁	∞	2	2
e ₁₂	∞	∞	∞

8. $\Gamma e_4 = \{e_1, e_2, e_6, e_7, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$

Из них временные:

e₂, e₆, e₇, e₉, e₁₀, e₁₁, e₁₂, УТОЧНИМ ИХ

$$l(2) = \min(5, 2^+ + 2) = 4$$

$$l(6) = \min(5, 2^+ + 3) = 5$$

$$l(7) = \min(2, 2^+ + 3) = 2$$

$$l(9) = \min(3, 2^+ + 5) = 3$$

$$l(10) = \min(2, 2^+ + 5) = 2$$

$$l(11) = \min(2, 2^+ + 2) = 2$$

$$l(12) = \min(\inf, 2^+ + 5) = 7$$

$$9. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_7) = l(e_{10}) = l(e_{11})$$

10. Вершина e₇ получает постоянную пометку $l(e_4) = 2^+$, p = e₄

	1	2	3	4
e ₁	0 ⁺			
e ₂	∞	∞	5	4
e ₃	∞	1 ⁺		
e ₄	∞	2	2 ⁺	
e ₅	∞	4	4	4
e ₆	∞	5	5	5
e ₇	∞	2	2	2 ⁺
e ₈	∞	3	3	3
e ₉	∞	4	3	3
e ₁₀	∞	2	2	2

e_{11}	∞	2	2	2
e_{12}	∞	∞	∞	7

$$11. \Gamma e_7 = \{e_1, e_2, e_4, e_{10}\}$$

Из них временные:

e_2, e_{10} , уточним их

$$l(2) = \min(4, 2^+ + 2) = 4$$

$$l(10) = \min(2, 2^+ + 5) = 2$$

$$12. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{10}) = 2$$

13. Вершина e_{10} получает постоянную пометку $l(e_{10}) = 2^+$, $p = e_{10}$

	1	2	3	4	5
e_1	0^+				
e_2	∞	∞	5	4	4
e_3	∞	1^+			
e_4	∞	2	2^+		
e_5	∞	4	4	4	4
e_6	∞	5	5	5	5
e_7	∞	2	2	2^+	
e_8	∞	3	3	3	3
e_9	∞	4	3	3	3
e_{10}	∞	2	2	2	2^+
e_{11}	∞	2	2	2	2
e_{12}	∞	∞	∞	7	7

$$14. \Gamma e_{10} = \{e_1, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9, e_{11}\}$$

Из них временные:

e_6, e_9, e_{11} , уточним их

$$l(6) = \min(5, 2^+ + 1) = 3$$

$$l(9) = \min(3, 2^+ + 5) = 3$$

$$l(11) = \min(2, 2^+ + 4) = 2$$

$$15. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{11}) = 2^+, p = e_{11}$$

16. Вершина e_{11} получает постоянную отметку $l(e_{11}) = 2^+$, $p = e_{11}$

	1	2	3	4	5	6
e_1	0^+					
e_2	∞	∞	5	4	4	4
e_3	∞	1^+				
e_4	∞	2	2^+			
e_5	∞	4	4	4	4	4
e_6	∞	5	5	5	5	3
e_7	∞	2	2	2^+		
e_8	∞	3	3	3	3	3
e_9	∞	4	3	3	3	3
e_{10}	∞	2	2	2	2^+	
e_{11}	∞	2	2	2	2	2^+
e_{12}	∞	∞	∞	7	7	7

17. $\Gamma e_{11} = \{e_1, e_3, e_4, e_6, e_{10}\}$

Из них временные:

e_6 , уточним их

$$l(6) = \min(3, 2+4) = 3$$

18. $l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_6) = 3^+$, $p = e_6$

19. Вершина e_6 получает постоянную отметку $l(e_6) = 3^+$, $p = e_6$

	1	2	3	4	5	6	7
e_1	0^+						
e_2	∞	∞	5	4	4	4	4
e_3	∞	1^+					
e_4	∞	2	2^+				
e_5	∞	4	4	4	4	4	4
e_6	∞	5	5	5	5	3	3^+
e_7	∞	2	2	2^+			
e_8	∞	3	3	3	3	3	3
e_9	∞	4	3	3	3	3	3
e_{10}	∞	2	2	2	2^+		
e_{11}	∞	2	2	2	2	2^+	
e_{12}	∞	∞	∞	7	7	7	7

$$20. \Gamma e_{11} = \{e_1, e_3, e_4, e_5, e_8, e_{10}, e_{11}, e_{12}\}$$

Из них временные:

e_5, e_8, e_{12} уточним их

$$l(5) = \min(4, 3+3) = 4$$

$$l(8) = \min(3, 3+5) = 3$$

$$l(12) = \min(7, 3+5) = 7$$

$$21. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_8) = 3^+, p = e_8$$

22. Вершина e_8 получает постоянную отметку $l(e_8) = 3^+, p = e_8$

	1	2	3	4	5	6	7	8
e_1	0^+							
e_2	∞	∞	5	4	4	4	4	4
e_3	∞	1^+						
e_4	∞	2	2^+					
e_5	∞	4	4	4	4	4	4	4
e_6	∞	5	5	5	5	3	3^+	
e_7	∞	2	2	2^+				
e_8	∞	3	3	3	3	3	3	3^+
e_9	∞	4	3	3	3	3	3	3
e_{10}	∞	2	2	2	2^+			
e_{11}	∞	2	2	2	2	2^+		
e_{12}	∞	∞	∞	7	7	7	7	7

$$23. \Gamma e_6 = \{e_1, e_2, e_3, e_5, e_6, e_9\}$$

Из них временные:

e_2, e_5, e_9 уточним их

$$l(2) = \min(4, 3+1) = 4$$

$$l(5) = \min(4, 3+5) = 4$$

$$l(9) = \min(3, 3+2) = 3$$

$$24. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_9) = 3$$

25. Вершина e_9 получает постоянную отметку $l(e_9) = 3^+, p = e_9$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
e ₁	0 ⁺								
e ₂	∞	∞	5	4	4	4	4	4	4
e ₃	∞	1 ⁺							
e ₄	∞	2	2 ⁺						
e ₅	∞	4	4	4	4	4	4	4	4
e ₆	∞	5	5	5	5	3	3 ⁺		
e ₇	∞	2	2	2 ⁺					
e ₈	∞	3	3	3	3	3	3	3 ⁺	
e ₉	∞	4	3	3	3	3	3	3	3 ⁺
e ₁₀	∞	2	2	2	2 ⁺				
e ₁₁	∞	2	2	2	2	2 ⁺			
e ₁₂	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7

$$26. \Gamma e_9 = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_7, e_8, e_{10}, e_{12}\}$$

Из них временные:

e₂, e₁₂ уточним их

$$l(2) = \min(4, 3+4) = 4$$

$$l(12) = \min(7, 3+1) = 4$$

$$27. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_2) = 4$$

28. Вершина e₂ получает постоянную отметку $l(e_2) = 4^+$, $p = e_2$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
e ₁	0 ⁺									
e ₂	∞	∞	5	4	4	4	4	4	4	4 ⁺
e ₃	∞	1 ⁺								
e ₄	∞	2	2 ⁺							
e ₅	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4
e ₆	∞	5	5	5	5	3	3 ⁺			
e ₇	∞	2	2	2 ⁺						
e ₈	∞	3	3	3	3	3	3	3 ⁺		
e ₉	∞	4	3	3	3	3	3	3	3 ⁺	
e ₁₀	∞	2	2	2	2 ⁺					
e ₁₁	∞	2	2	2	2	2 ⁺				
e ₁₂	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7	4

$$29. \Gamma e_9 = \{e_3, e_4, e_7, e_8, e_9, e_{12}\}$$

Из них временные:

e_{12} уточним их

$$l(12) = \min(4, 4+2) = 4$$

$$30. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_5) = 4$$

31. Вершина e_5 получает постоянную отметку $l(e_5) = 4^+$, $p = e_5$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e_1	0^+										
e_2	∞	∞	5	4	4	4	4	4	4	4^+	
e_3	∞	1^+									
e_4	∞	2	2^+								
e_5	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4^+
e_6	∞	5	5	5	5	3	3^+				
e_7	∞	2	2	2^+							
e_8	∞	3	3	3	3	3	3	3^+			
e_9	∞	4	3	3	3	3	3	3	3^+		
e_{10}	∞	2	2	2	2^+						
e_{11}	∞	2	2	2	2	2^+					
e_{12}	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7	4	4

$$32. \Gamma e_9 = \{e_1, e_6\}$$

Из них временных нет

$$33. l(e_i^+) = \min[l(e_i)] = l(e_{12}) = 4$$

34. Вершина e_{12} получает постоянную отметку $l(e_{12}) = 4^+$, $p = e_{12}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e_1	0^+											
e_2	∞	∞	5	4	4	4	4	4	4	4^+		
e_3	∞	1^+										
e_4	∞	2	2^+									
e_5	∞	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4^+	
e_6	∞	5	5	5	5	3	3^+					
e_7	∞	2	2	2^+								
e_8	∞	3	3	3	3	3	3	3^+				
e_9	∞	4	3	3	3	3	3	3	3^+			

e_{10}	∞	2	2	2	2^+							
e_{11}	∞	2	2	2	2	2^+						
e_{12}	∞	∞	∞	7	7	7	7	7	7	4	4	4^+

Все метки постоянные, конец.

Минимальные пути к вершинам равны их постоянным меткам

Ответ:

$$v=1, l=0^+$$

$$v=2, l=4^+$$

$$v=3, l=1^+$$

$$v=4, l=2^+$$

$$v=5, l=4^+$$

$$v=6, l=3^+$$

$$v=7, l=2^+$$

$$v=8, l=3^+$$

$$v=9, l=3^+$$

$$v=10, l=2^+$$

$$v=11, l=2^+$$

$$v=12, l=4^+$$